34329번 - snöflinga 성공

☆

플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	1024 MB	58	44	16	66.667%

문제

진호는 하늘에서 내려온 눈송이 하나를 확대해서 관찰했다.

눈송이 하나에는 수많은 눈 결정이 들어있고, 확대를 해도 축소를 해도 같은 패턴을 가지고 있었다.

크기 1의 패턴은 5개의 결정이 밑변이고 가운데 한 칸이 비어 있도록 삼각형 모양을 하고 있다.

```
  *
 * *
*****
```

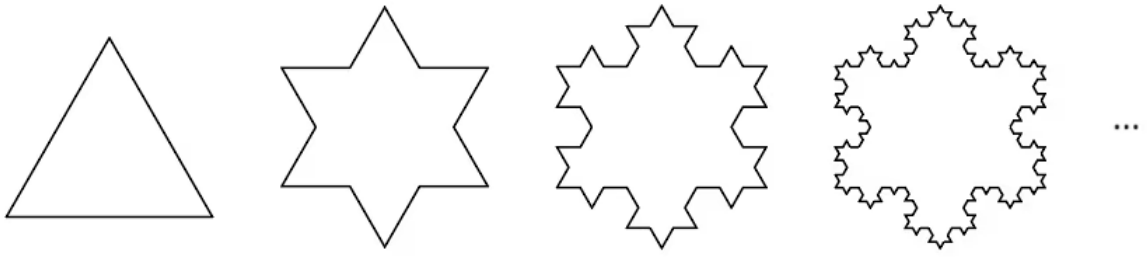
크기를 확대하면 각 변을 3등분 했을 때 가운데에서 계속해서 삼각형이 보이는 패턴을 하고 있다.

```
      *
     * *
*****   *****
```

```
                *
               * *
          *****   *****
           *       *
      *     *     *     *
     * *   *       *   * *
*****   *****       *****   *****
```

```
                                  *
                                 * *
                            *****   *****
                             *       *
                        *     *     *     *
                       * *   *       *   * *
                  *****   *****       *****   *****
                   *                           *
                    *                         *
                   *                           *
                  *****                       *****
                      *                       *
            *                 *               *                 *
           * *                *               *                * *
      *****   *****         *****                     *****   *****
       *       *           *                           *       *
  *     *     *     *     *                           *     *     *
 * *   *       *   * *   *                             *   * *   *       *   * *
*****   *****       *****   *****                       *****   *****       *****   *****
```

눈송이의 일부분을 확대했을 때의 예시



크기 1부터 4까지 눈송이의 모양

확대한 크기 N이 주어질 때, 주어지는 크기의 눈송이를 출력해보자.

입력

첫째 줄에 눈송이의 크기를 나타내는 정수 N $(1 \le N \le 8)$ 이 주어진다.

출력

주어진 크기의 눈송이를 출력한다.

출력하는 각 줄의 마지막 ***** 문자 이후에는 **개행을 제외한 아무 문자도 출력하지 않는다**.

예제 입력 1 복사

```
1
```

예제 출력 1 복사

```
  *
 * *
*****
```

예제 입력 2 복사

```
2
```

예제 출력 2 복사

```
      *
     * *
*****   *****
 *         *
  *       *
 *         *
*****   *****
     * *
      *
```

예제 입력 3 복사

```
3
```

예제 출력 3 복사

```
                    *
                   * *
             *****   *****
              *         *
       *       *       *       *
      * *     *         *     * *
*****   *****           *****   *****
 *                                 *
  *                               *
 *                                 *
*****                           *****
      *                         *
       *                       *
      *                         *
*****                           *****
 *                                 *
  *                               *
 *                                 *
*****   *****           *****   *****
      * *     *         *     * *
       *       *       *       *
              *         *
             *****   *****
                   * *
                    *
```

노트

출력해야하는 눈송이의 크기가 크기 때문에 빠른 입출력을 사용하는 것을 권장한다. 대표적인 언어별 빠른 입출력 방법은 다음과 같다.

- C++ : cin, cout을 사용할 경우, 입출력 전에 cin.tie(nullptr); ios::sync_with_stdio(false);를 적용한다. (이 설정 후에는 cin/cout <-> scanf/printf와의 혼용이 금지된다) 또한 줄바꿈 시에는 endl 대신 '\n'을 사용한다.
- Python3, PyPy3 : import sys를 통해 sys 모듈을 불러온다. 이후 입력을 받을 때는 input() 대신 sys.stdin.readline().rstrip()을 사용한다.
- Java : import java.io.*를 통해 java.io 패키지를 불러온다. 입력은 BufferedReader, 출력은 BufferedWriter를 사용한다. (필요 시 StringBuilder로 모아 한 번에 출력하는 방법도 가능하다)

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) H번

- 문제를 만든 사람: redcube231 (/user/redcube231)
- 문제를 검수한 사람: gs22123 (/user/gs22123), jthis (/user/jthis), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 분할 정복 (/problem/tag/24)
- 재귀 (/problem/tag/62)

메모